

Urna Eletrônica Java

Modernização do Processo Eleitoral via Software

Programação de Soluções Computacionais | Professor Alexandre Montanha
Alunos: Frederico Kiyoshi, Gabriel Oliveira e Artur Bigao

| VISÃO GERAL E OBJETIVOS

O projeto visa desenvolver uma aplicação robusta em Java que automatize a coleta e apuração de votos, garantindo:

- Integridade total dos dados dos eleitores.
- Validação rigorosa de inputs em tempo real.
- Estrutura modular baseada em pilares de POO.
- Facilidade de auditoria administrativa.



STACK TECNOLÓGICA & ESTRUTURA



Linguagem

Java utilizando bibliotecas nativas como Scanner e ArrayList para gestão dinâmica.



Arquitetura

Modelo em camadas separando Entidades (Pessoa/Eleitor) da Lógica de Controle (UrnaEletronica).



Persistência

Migração planejada de memória volátil (ArrayList)

FUNDAMENTOS DE POO APLICADOS

Abstração & Herança

Uso de abstract class Pessoa como base genérica.
A classe Eleitor estende Pessoa, herdando
Nome/CPF e adicionando atributos específicos
como Voto e Celular.

```
abstract class Pessoa {  
    private String nome;  
    private String cpf;  
  
    public Pessoa(String nome, String cpf) {  
        this.nome = nome;  
        this.cpf = cpf;  
    }  
}
```

Encapsulamento

Atributos private garantem que dados sensíveis
não sejam alterados indevidamente. Acesso
controlado via métodos Getter e Setter
padronizados.

```
public String getNome() { return nome; }  
public void setNome(String nome) { this.nome = nome; }  
  
public String getCpf() { return cpf; }  
public void setCpf(String cpf) { this.cpf = cpf; }  
}  
  
class Eleitor extends Pessoa {  
    private final String celular;  
    private final String endereco;  
    private final int voto;  
  
    public Eleitor(String nome, String cpf, String celular, String endereco, int voto) {  
        super(nome, cpf);  
        this.celular = celular;  
        this.endereco = endereco;  
        this.voto = voto;  
    }  
}
```

FLUXO DE CONTROLE DO SISTEMA

Menu Principal

Laço while mantém o sistema ativo para múltiplos eleitores.

Validação

Blocos try-catch capturam erros de entrada.

Votação

O voto é registrado e o objeto Eleitor é instanciado e armazenado.

Tallying

O array votos
Contagem é atualizado instantaneamente após cada voto.

```
=====
          SISTEMA DE VOTAÇÃO - MENU
=====
1 - Novo Eleitor (Votar)
2 - Área do Administrador (Login)
3 - Sair do Sistema
Escolha uma opção: 1

--- CADASTRO DO ELEITOR ---
Nome Completo: Frederico
CPF: 12312312312
Celular: 319█
"
```

```
--- LISTA DE ELEITORES ---
Nome: frederico | CPF: 10492466990
Rua: Rua UniBH | Cel: 31973418989
Voto: Ana Silva
-----
```

VALIDAÇÃO RIGOROSA DE DADOS

 **CPF (11 dígitos):** Verificação de comprimento exato e prevenção de duplicidade no

 **Celular:** Validação de 11 dígitos para garantir canais de comunicação

 **Integridade do Nome:** Mínimo de 3 caracteres para evitar registros

 **Endereço:** Requisito de clareza (min. 5 chars) para fins de auditoria regional.

```
if (cpf.length() != 11) {  
    System.out.println(x: "[Erro] O CPF deve ter exatamente 11 dígitos!");  
    continue;  
}
```

```
if (cpfDuplicado) {  
    System.out.println(x: "[Erro] Este CPF já está cadastrado no sistema!");  
} else {  
    break;  
}
```

```
while (true) {  
    System.out.print(s: "Endereço: ");  
    endereco = scanner.nextLine();  
    if (endereco.length() >= 5) break;  
    System.out.println(x: "[Erro] O endereço deve ter no mínimo 5 caracteres!");  
}
```

```
String celular;  
while (true) {  
    System.out.print(s: "Celular: ");  
    celular = scanner.nextLine();  
    if (celular.length() == 11) break;  
    System.out.println(x: "[Erro] O celular deve ter exatamente 11 dígitos!");  
}
```


PAINEL DO ADMINISTRADOR

O acesso administrativo é protegido por credenciais verificadas.

- Auditoria de votos por eleitor.
- Visualização de dados cadastrais.
- Encerramento seguro da sessão.

```
if (user.equals(LOGIN_ADMIN) && pass.equals(SENHA_ADMIN)) {  
    boolean menuAdmin = true;  
    while (menuAdmin) {  
        System.out.println(x: "\n----- PAINEL ADM -----");  
        System.out.println(x: "1 - Ver Dados (Auditoria)");  
        System.out.println(x: "2 - Encerrar e Ver Resultados");  
        System.out.println(x: "3 - Logout");  
        System.out.print(s: "Opção: ");  
        String opt = scanner.nextLine();  
    }  
}
```



APURAÇÃO E RESULTADOS

Gabriel Castro

45%

Frederico Kiyoshi

35%

Artur Bigao

20%

Fórmula de Cálculo Percentual:

$$P = \frac{V_c}{V_t} \times 100$$

```
=====
BOLETIM DE URNA FINAL
=====
Ana Silva: 0 votos (0,00%)
Bruno Oliveira: 1 votos (33,33%)
Carla Souza: 2 votos (66,67%)
Total Geral de Votos: 3
=====
```


FIM

Obrigado pela atenção!